석사과정 연구계획서 · 2027–2029

PlaceOS 2 개년 연구계획서

창업자의 계약 전 입지 판단을 위한 상권 디지털 트윈의 설계와 사전등록 검증 — 공공행정자료 기반 층 단위 공실 판정을 중심으로

Design and Pre-registered Evaluation of a Commercial-District Digital Twin for Founders' Pre-lease Location Decisions: Floor-level Vacancy Identification from Public Administrative Data

항목	내용
지원자	[성명] — PlaceOS 창업자 겸 개발자
지원 과정	[○○대학교 ○○대학원 ○○학과] 석사과정 (기술경영·경영정보·데이터사이언스 계열)
연구 기간	2027 년 3 월 ~ 2029 년 2 월 · 4 개 학기(2027 학년도 전기 입학 기준) · 입학 전 준비기 2026 년 11 월 ~ 2027 년 2 월
연구 분야	정보시스템 설계과학 · 공간 데이터 품질 · 의사결정 지원 시스템 평가
작성 기준	2026 년 10 월 22 일 · 본문 수치는 저장소 산출물과 검사 스크립트의 실행 결과에서만 옮겼다

최종 목표

① 과정 수료 후 석사학위 논문 — 창업자에게 보이는 답이 무정보 기준보다 맞는지를 사전등록 규칙으로 판정해 학위 논문으로 정리한다.

② 졸업대학 산학협력단을 통한 기술사업화(창업) — 실력으로 판정된 기능만 사업화하고, 졸업 시점에 법인 사업을 시작한다.

목차

요약

1. 연구 배경과 필요성

   1.1 문제의식 — 공실은 창업·재창업 순환의 단절이다 · 1.2 기존 상권 정보의 한계 — 정확해 보이는 것과 정보가 있는 것은 다르다 · 1.3 연구의 필요성 — 창업자의 첫 질문을 재는 축이 비어 있다

2. 연구 목적과 연구 질문

   2.1 연구 목적 · 2.2 연구 질문과 가설 · 2.3 연구 범위

3. 선행연구 검토와 차별성

   3.1 상권·입지 추천과 도시 컴퓨팅 · 3.2 공실 추정과 공간 데이터 품질 · 3.3 평가 방법 — 기준선 · 누수 · 검정력 · 재현성 · 3.4 창업 의사결정과 설계과학 · 3.5 본 연구의 차별성

4. 연구 대상과 준비 현황 — PlaceOS

   4.1 PPPP 네 트랙 · 4.2 데이터와 처리 계층 · 4.3 준비 현황 — 문서가 아니라 산출물로 센 재고

5. 연구 방법

   5.1 연구 설계 — 설계과학 연구와 네 번의 평가 회차 · 5.2 E1 — 계산 재현성과 데이터 품질 · 5.3 E2 — 모델 실력의 전향적 검증 · 5.4 E3 — 층 단위 공실 판정의 사전등록 현장 검증(핵심) · 5.5 E4 — 창업자 파일럿 · 5.6 분석 원칙과 연구 무결성 · 5.7 판정 갈래

6. 추진 일정 — 2 년(4 개 학기)

   6.1 학기별 계획 · 6.2 추진 일정표 · 6.3 단계 관문

7. 학위논문 구성안

8. 기술사업화 계획 — 졸업대학 산학협력 기반 창업

   8.1 사업화 대상 기술 · 8.2 지식재산 전략 · 8.3 산학협력 경로 · 8.4 연계 지원 사업 · 8.5 고객 검증과 사업화 지표 · 8.6 사업 모델 가설 · 8.7 사업화 이정표

9. 기대 효과와 활용 방안

   9.1 학술적 기여 · 9.2 산업적 기여 · 9.3 사회적 기여(가설) · 9.4 연구 성과 목표 — 통제할 수 있는 양으로

10. 연구 윤리와 데이터 관리

11. 위험 요인과 대응

12. 참고문헌

부록 A. 재현 명령

요약

문제. 업종을 정한 예비창업자와 업종 전환·상권 이전을 고민하는 사업자는 계약하기 전에 "어느 상권, 어느 건물 몇 층이 비었는가, 월 얼마이고 몇 달이면 본전인가, 작게 먼저 확인할 방법은 무엇인가"를 묻는다. 공개된 상권 정보는 대부분 상권 단위 지표에 머물러 층 단위 빈 자리에 답하지 못하고, 답처럼 보이는 지표도 무정보 기준보다 나은지 검증된 적이 드물다.

연구 대상. 연구자가 개발한 PlaceOS — 서울 81 거점(건축물대장 기반)의 공공행정자료를 Bronze·Silver·Gold 3 계층으로 결합한 상권 디지털 트윈 — 을 설계과학 연구의 산출물(artifact)로 삼는다. PlaceOS 는 창업자의 질문 순서를 네 트랙(Platform·Page·Posting·Program)으로 구현했다.

연구 질문. 창업자에게 보이는 답이 같은 표본의 무정보 기준보다 맞는가. 특히 서비스의 첫 약속인 "빈 층" 판정이 층 번호만 보는 규칙보다 정밀한지를, 라벨을 보기 전에 고정한 사전등록 규칙으로 판정한다.

방법. 설계과학 연구(DSR)의 FEDS 평가 틀에 따라 네 번의 평가 회차를 둔다 — E1 계산 재현성·데이터 품질, E2 모델 실력의 전향적 검증, E3 층 단위 공실 판정의 사전등록 현장 검증(핵심), E4 창업자 파일럿. 모든 판정은 임계값이 아니라 무정보 기준과의 차이와 그 95% 구간으로 내린다.

준비 현황(2026-10-22). 업종 모델(GNN)의 Top-3 는 92.0%로 거점 사전분포 88.4%보다 +3.63%p 높고, 95% 구간 [+3.00, +4.25]가 0 위에 있다(실력). 공실 대리변수 예측(LSTM)은 방향 80.0% 대 강한 기준 68.8%, MAE 0.822 대 0.998 로 참고 판정은 실력이지만 확정 전이다(2026 년 3 분기 이후 표본 대기). 빈 층 판정은 458 층 표본을 사전등록했으나 라벨이 0/458 이라 검정불가다.

최종 산출. ① 과정 수료 후 석사학위 논문 1 편, 재현 패키지(DOI), 층 라벨 검증 데이터셋 ② 졸업대학 산학협력단과의 지식재산 정리 → 특허·상표 출원 → 기술이전 또는 기술지주회사 자회사 방식의 법인 설립(졸업 시점 사업 개시).

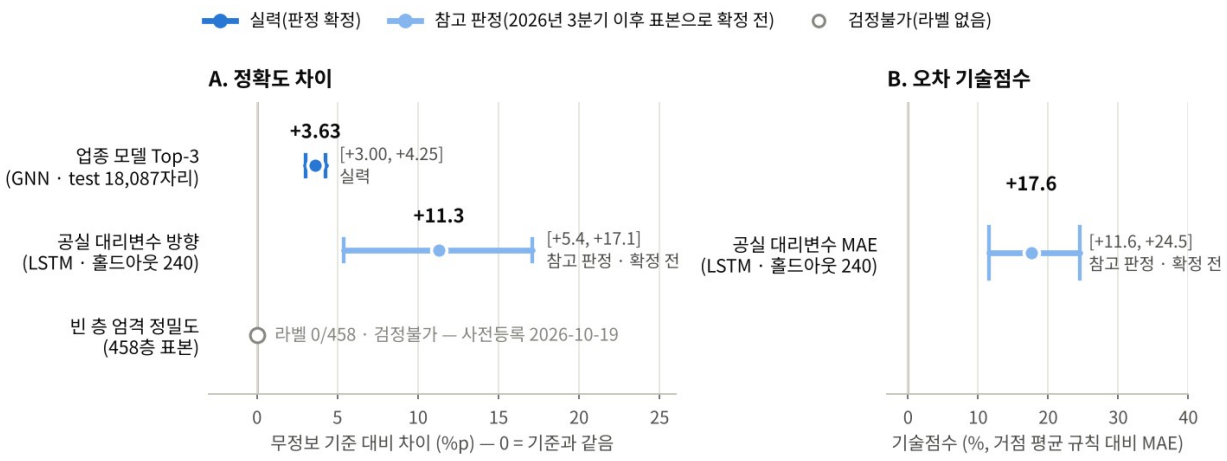


그림 1. 무정보 기준 대비 실력 — 판정 갈래와 95% 구간(2026-10-22 실행)

1 연구 배경과 필요성

1.1 문제의식 — 공실은 창업·재창업 순환의 단절이다

공실은 비어 있는 재고이면서, 새 창업자가 기존 공간을 다시 쓰는 순환이 끊긴 자리다. 연구자는 공실 현장을 다니며 유동인구가 많은 곳의 폐업과 유동인구가 적은 곳의 배달 기반 영업 유지를 함께 보았다. 이 관찰은 표집과 기간이 명세된 통계가 아니라 연구 동기이며, 본 연구는 이를 검증된 사실로 쓰지 않는다.

이 관찰은 물리적 입지와 디지털 접근성의 관계라는 질문으로 이어진다. 정보시스템 문헌은 지역 매장의 개점이 온라인 구매를 줄이고(Forman et al., 2009), 모바일 환경에서 가까운 매장이 더 자주 클릭되며(Ghose et al., 2013), 소비자가 올린 사진이 식당 생존의 선행지표가 될 수 있음을(Zhang & Luo, 2023) 보였다. 그러나 이 연구들은 공실과 창업의 순환을 직접 다루지 않는다. 창업자가 실제로 내리는 결정 — 어느 자리를 계약할 것인가 — 에 필요한 정보는 여전히 층 단위의 빈 자리, 월 비용, 회수기간이다.

1.2 기존 상권 정보의 한계 — 정확해 보이는 것과 정보가 있는 것은 다르다

상권 분석 서비스는 카드매출·유동인구 같은 상권 단위 지표를 주지만, 창업자의 첫 질문인 "이 건물 몇 층이 비었나"에는 답하지 못한다. 더 근본적인 문제는 평가다. 연구자는 PlaceOS 를 개발하며 "AI 정확도 70% 이상"을 목표로 두었으나, 같은 홀드아웃에서 입력을 하나도 보지 않는 규칙이 이미 그 선을 넘고 있음을 스스로 발견했다(2026-09-16). 임계값을 넘었다는 사실에는 정보가 없었고, 그 목표는 폐기되었다.

이 경험은 문헌의 경고와 일치한다. 재현 가능한 신경망 추천 방법의 상당수가 개념적으로 단순한 방법에 뒤졌고(Ferrari Dacrema et al., 2021), 누수(leakage)는 학습과 예측의 분리를 무너뜨리며(Kaufman et al., 2012), 대표본에서는 p 값이 실용적 의미 없는 차이를 지지하게 된다(Lin et al., 2013). 데이터 품질 측면에서도 정보시스템의 기본 목적은 현실의 충실한 표상이며(Recker et al., 2019), 출력이 상세하다는 사실과 현실을 맞게 표상한다는 사실은 서로 다른 검증을 요구한다(Wang & Strong, 1996; Alsudais, 2021).

1.3 연구의 필요성 — 창업자의 첫 질문을 재는 축이 비어 있다

PlaceOS 의 정체성은 "창업자를 위한 부동산 앱"이다(2026-10-18 확정). 그 첫 약속은 계약하기 전에 어느 건물 몇 층이 비었는지를 보여 주는 것이다. 그러나 그 답이 맞는지를 독립 현장 정답으로 잰 적은 아직 없다. 선행 데이터 품질 감사에서도 현실 공실 정확도는 독립 정답과 관측 시점 정렬이 없어 미평가로 남았고, 추출해 둔 독립 검토 표본 211 개는 모두 사람 판정 전(unresolved) 상태다.

필요성은 세 가지다. 첫째, 학술적으로 공공행정자료를 결합한 공간 정보의 표상 충실성을 계약 단위(지번 × 층)의 독립 정답으로 검증한 사례가 드물다. 둘째, 방법론적으로 높은 정확도를 기준선 대비 정보로 읽고 결과를 보기 전에 판정 규칙을 고정하는 보고 절차가 상권 분석 분야에 정착되어 있지 않다. 셋째, 실무적으로 창업자는 정보 비대칭 속에서 큰 금액을 결정한다. 생성형 AI 의 사업 조언이 기준 성과가 낮던 창업자의 성과를 오히려 낮출 수 있다는 현장 실험

결과(Otis et al., 2026)는, 실력이 확인되지 않은 답을 창업자에게 그대로 내보내는 것이 중립적이지 않음을 시사한다.

2 연구 목적과 연구 질문

2.1 연구 목적

본 연구의 목적은 창업자의 계약 전 입지 판단을 지원하는 상권 디지털 트윈을 설계하고, 그 답이 무정보 기준보다 맞는지를 사전등록 규칙으로 평가해 학위논문으로 정리하며, 검증된 기능을 졸업대학 산학협력을 통해 사업화하는 것이다.

- **설계 목적** — 공공행정자료(건축물대장·상가업소 정보·임대동향·생활인구)를 결합해 층 단위 빈 자리와 비용 시나리오를 산출하고, 그 출처와 계산을 재현 가능하게 만든다.
- **평가 목적** — 창업자에게 보이는 답(빈 층·업종·공실 대리변수 예측)의 실력을 같은 표본의 무정보 기준과의 차이와 구간으로 판정한다. 음성 결과도 같은 형식으로 보고한다.
- **사업화 목적** — 검증된 기능만 고객 흐름에 내보내는 원칙을 제품에 고정하고, 졸업대학 산학협력단과 함께 기술사업화(창업)로 잇는다.

2.2 연구 질문과 가설

표 1. 연구 질문 · 가설 · 판정 규칙

RQ	질문	가설 / 판정 규칙	평가 회차	현재 상태
RQ1	같은 입력과 코드에서 공간 출력이 재현되고, 어떤 조건에서 비교가 깨지는가	고정 입력 재현 · 합계 보존 · 순서 민감도를 규칙별 분모와 미평가로 나눠 보고(가설 검정 아님)	E1	선행 감사 완료 · 현행 서빙 거점(건축물대장 기반) 재현 패키지 미공개
RQ2	화면에 "빈 층"으로 보이는 층은 층 번호만 보는 규칙보다 정밀한가	H2: 엄격 정밀도 − 강한 무정보 기준 > 0. 지번 군집 부트스트랩 95% 구간의 하한 > 0 이면 실력	E3(핵심)	사전등록 2026-10-19 · 라벨 0/458 → 검정불가
RQ3	업종·공실 대리변수 모델의 실력은 학습에 쓰지 않은 미래 분기에서도 유지되는가	H3a: GNN Top-3 − 거점 사전분포 > 0(새 점포·새 분기) · H3b: 동결 LSTM 의 기술점수 > 0(2026 년 3 분기 이후)	E2	H3a 시험 집합에서 실력 · H3b 참고 판정, 확정 전
RQ4	창업자는 이 답으로 반복 사용하고, 권하고, 돈을 낼 의향을 보이는가	탐색 — W4 활성 · NPS · 지불 의향을 n 과 구간을 붙여 기술(합격선은 방향 신호)	E4	계측 배선 완료 · 파일럿 실적 미확인

2.3 연구 범위

- **공간** — 서울의 서빙 거점(ACTIVE_HUBS) 전체. 서빙을 보류한 경기 거점은 제외한다.

- **시간** — 2021 년 1 분기 이후 공표 자료와, 연구 기간 중 공표되는 2028 년 2 분기까지의 분기 자료.
- **대상** — 업종이 정해진 예비창업자와 업종 전환·상권 이전을 고민하는 1 인 사업자.
- **하지 않는 것** — ① 건축물대장 기반 산출 공실률을 현실 공실률로 일반화하지 않는다. ② 검증 전인 공실 예측을 창업자 흐름에 노출하지 않는다(보호 게이트). ③ 상권 순위를 매출·생존의 예측으로 주장하지 않는다. ④ Program(검증 프로그램 생성)의 LLM 사실성 실증은 향후 연구로 둔다.

3 선행연구 검토와 차별성

3.1 상권·입지 추천과 도시 컴퓨팅

도시 컴퓨팅은 도시 데이터의 수집·관리·분석·서비스를 잇는 틀을 제시했고(Zheng et al., 2014), 주어진 위치에 맞는 점포 유형을 추천하거나(Yu et al., 2016) 데이터가 부족한 새 도시로 입지 지식을 전이하는 연구가 이어졌다(Guo et al., 2018; Liu et al., 2021). 그래프 합성곱 신경망(Kipf & Welling, 2017)은 대중교통망 위의 점포 입지 매력도 예측에도 쓰였다(Lan et al., 2022). 검토한 연구들은 주로 기업의 출점 후보나 업종 추천의 정확도를 다루며, 개인 창업자가 계약하는 단위인 층의 빈 자리와 무정보 기준 대비 실력은 중심 질문이 아니다.

3.2 공실 추정과 공간 데이터 품질

공실 추정은 위성·지리 자료로 센서스 구역 단위 주택 공실률을 모델링하거나(Du et al., 2018), 이동 센싱 이미지와 컴퓨터 비전으로 점포 공실을 추론하는 방향으로 발전했다(Li & Long, 2024). 거리뷰 영상의 시각 피처는 주택 가격 추정을 개선했다(Law et al., 2019). 데이터 품질 연구는 품질을 내재적·맥락적·표현적·접근성 범주로 나누었고(Wang & Strong, 1996), 원천의 정확도와 완전성이 선택·투영·결합을 거쳐 파생 데이터에 전파되는 방식을 분석했으며(Ballou et al., 1998; Parssian et al., 2004), 공공 개방 데이터의 품질 지표 체계를 제안했다(Vetrò et al., 2016). 널리 쓰이는 공개 데이터셋의 수집 오류와 릴리스 간 재현성 문제도 보고되었다(Alsudais, 2021).

3.3 평가 방법 — 기준선 · 누수 · 검정력 · 재현성

한 번만 실행할 수 있는 분류기 비교에서는 McNemar 검정이 허용 가능한 제 1 종 오류를 보이며(Dietterich, 1998), 그래프 신경망의 비교는 분할과 기준선 설정에 따라 결론이 달라진다(Shchur et al., 2018). MIS 연구의 낮은 검정력(Baroudi & Orlikowski, 1989), 시간·공간 구조를 가진 자료의 교차검증 전략(Roberts et al., 2017), 재현성과 반복 가능성의 정의(National Academies, 2019), 재현 가능한 계산 연구의 실천 규칙(Sandve et al., 2013), 경영과학 논문의 재현 실태(Fišar et al., 2024)가 본 연구의 평가 설계 근거다.

3.4 창업 의사결정과 설계과학

과학적 접근(가설 수립과 검증)을 훈련받은 창업자가 더 나은 성과와 잦은 피벗을 보였고(Camuffo et al., 2020), 대규모 반복 연구에서는 아이디어 종료가 늘고 피벗 횟수의 효과가 비선형으로 나타났다(Camuffo et al., 2024). A/B

테스트를 도입한 스타트업의 성과가 개선되었으며(Koning et al., 2022), 린 스타트업의 가설 기반 탐색 구성요소가 확인되었다(Leatherbee & Katila, 2020). 디지털 기술은 창업 과정의 불확실성 자체를 바꾸었다(Nambisan, 2017). 본 연구는 설계과학 연구의 지침(Hevner et al., 2004), 기여의 위치를 정하는 틀(Gregor & Hevner, 2013), 평가 에피소드를 목적(형성/총괄)과 환경(인공/자연)으로 나누는 FEDS(Venable et al., 2016)를 연구 설계의 뼈대로 삼는다.

3.5 본 연구의 차별성

표 2. 검토 문헌의 주된 접근과 본 연구의 비교

구분	검토 문헌에서 주로 다루는 것	본 연구
분석 단위	상권·격자·센서스 구역, 기업의 출점 후보지	지번 × 층 — 창업자가 계약하는 단위
정답	운영 데이터나 영상 판독에서 얻은 라벨	결과 전에 고정한 층화 표본의 블라인드 현장 라벨
평가 기준	정확도 자체 또는 선행 모형 대비 개선	같은 표본의 강한 무정보 기준과의 차이 · 군집 부트스트랩 구간 · 쌍대 검정
보고	개선된 결과 중심	기각과 음성 결과를 날짜·수치와 함께 보존(선택 ≠ 보고)
사용자	기업·플랫폼 운영자	업종이 정해진 예비창업자 · 피벗/이전 1 인 사업자
산출	모형과 논문	학위논문 + 재현 패키지 + 산학협력 기술사업화

※ 문헌은 서지와 초록 수준에서 확인했다. 전문 정독과 체계적 문헌검토는 1 학기 과제이며, 확인하지 못한 내용은 인용하지 않는다.

4 연구 대상과 준비 현황 — PlaceOS

4.1 PPPP 네 트랙

PlaceOS 는 전통 마케팅 4P 를 디지털 4P 에 1:1 로 대응시킨 PPPP 틀로 창업자의 질문 순서를 구현했다(2026-09-05 재정의). 연구는 네 트랙 전체를 하나의 산출물로 다루되, 평가의 중심은 Page 의 빈 층 판정에 둔다.

표 3. PPPP 네 트랙과 본 연구에서의 쓰임

트랙	전환	창업자의 질문	구현	본 연구에서의 쓰임
Platform	Place ▶ Platform	이 상권은 어떤 플랫폼인가	GNN 업종 모델 · LSTM 공실 대리변수 예측 · 상권 정체성	E2 모델 실력
Page	Product ▶ Page	어느 건물 몇 층이 비었나	공실 히트맵 · 층별 매물 목록 · 네이버 거리뷰	E1 · E3(핵심)
Posting	Price ▶ Posting	월 얼마이고 몇 달이면 본전인가	3-Tier 비용-효용 시나리오 · 외부 창업 코파일럿 어댑터	E4(조건부 임대료 오차)
Program	Promotion ▶ Program	작게 먼저 어떻게 확인하나	팝업·가오픈·MVP 검증 program과 기각 조건	E4 · 향후 연구

4.2 데이터와 처리 계층

표 4. 주요 원천 데이터

원천	내용	쓰임	확인할 것
건축물대장(건축 HUB) 표제부·전유부·층별개요	건물·층별 용도와 면적	지번 × 층 틀(frame) · 상업면적	이용 약관 · 재배포 범위
소상공인 상가(상권)정보	점포 위치·업종·층	영업 층 판정 · GNN 노드	분기 스냅샷 보존
한국부동산원 R-ONE 상업용부동산 임대동향	지역 공실률·임대료	앵커 대조 · 임대료 피처	표본 정의 차이(모집단이 다르다)
서울 생활인구(집계구) · 상권분석서비스	시간대·연령별 수요	유동·밀도 레이어 · 수요신호	집계 단위의 해상도
브이월드 건물 폴리곤	건물 형상	지도·격자 결합	좌표계 · 버전

모든 파이프라인은 원본(Bronze) → 정제(Silver) → 분석(Gold) 3 계층을 지키며, 분석 산출물은 Gold 파일을 직접 읽는다. 원천별 재배포 라이선스와 갱신 주기는 아직 확정하지 않았고(사업화의 선행 조건), 1 학기에 원천별로 확정한다.

4.3 준비 현황 — 문서가 아니라 산출물로 센 재고

표 5. 연구 자산의 현재 상태(2026-10-22 실행 기준)

항목	현재 값	판정 · 상태	단일 출처
서빙 거점	81 거점 — 건축물대장 기반 Tier1 · 대표 집계 커버리지와 R-ONE 앵커 대조 81/81	배선 완료	pppp_status.py
진행률 게이트	Page 100% · Platform 66.7% · Posting 100% · Program 100%(게이트 27 개 중 선언 8 개)	진행률은 배선이지 정확도가 아니다	pppp_status.py
업종 모델(GNN) Top-3	92.0% vs 거점 사전분포 88.4% → +3.63%p · 95% 구간 [+3.00, +4.25] · McNemar b=920, c=264 · test 18,087 자리	실력(노드 단위 — 상권 순위의 실력은 아니다)	kpi_baseline.py
공실 대리변수 예측(LSTM) 방향	80.0% vs 강한 기준('평균 쪽' 규칙) 68.8% → +11.3%p · 구간 [+5.4, +17.1] · 홀드아웃 240	참고 판정 실력 · 확정 전	kpi_baseline.py
LSTM 오차	MAE 0.822 vs 거점 평균 규칙 0.998 → 기술점수 +17.6% · 구간 [+11.6%, +24.5%]	참고 판정 실력 · 확정 전	kpi_baseline.py
빈 층 판정	458 층 표본(8 계층 · 76 거점) · 라벨 0/458	검정불가 — 사전등록 2026-10-19	score_floor_labels
데이터 품질 선행 감사	마스터 폴리곤 52,642 개(2026-09-06 동결) · 순서 변형 198 회	반복 실행은 일치 · 격자 소속은 행 순서에 민감	evidence-index.md

항목	현재 값	판정 · 상태	단일 출처
고객 검증 계측	KPI③ 배선 6/6(W4 · NPS · 지불 의향)	배선 완료 · 파일럿 실적 미확인	pppp_status.py
논문 원고	P1~P4 네 편 초안(Platform · Page · Posting · Program)	피어리뷰 투고 0 건	docs/papers/
상표	'PLACEOS' 동일 명칭의 등록·출원 없음(국내·호주·미국 공개 검색)	유사 판단 미실시 — 변리사 몫	상표 조회 기록(2026-10-08)

이 표의 강점은 수치가 아니라 기록 방식이다.

저장소는 기각된 가설을 지우지 않았고(Platform 9 절 · Posting 23 절 · Program 8 절의 기각 기록), 무정보 기준이 목표선을 넘었던 사실도 스스로 적어 두었다.

약점도 분명하다 — 독립 현장 정답 0 건, 피어리뷰 투고 0 건, 재현 패키지 DOI 0 건, 공저자 0 명. 석사과정 2 년은 이 네 개의 0 을 깨는 기간이다.

5 연구 방법

5.1 연구 설계 — 설계과학 연구와 네 번의 평가 회차

본 연구는 산출물을 만들고(build) 평가하는(evaluate) 순환을 반복하는 설계과학 연구다(Hevner et al., 2004). 평가 회차는 FEDS 에 따라 목적(형성/총괄)과 환경(인공/자연)으로 배치한다(Venable et al., 2016). 앞선 회차는 인공 환경에서 산출물의 계산적 성질을 보고, 뒤의 회차는 현장과 실제 사용자에게서 효용을 본다.

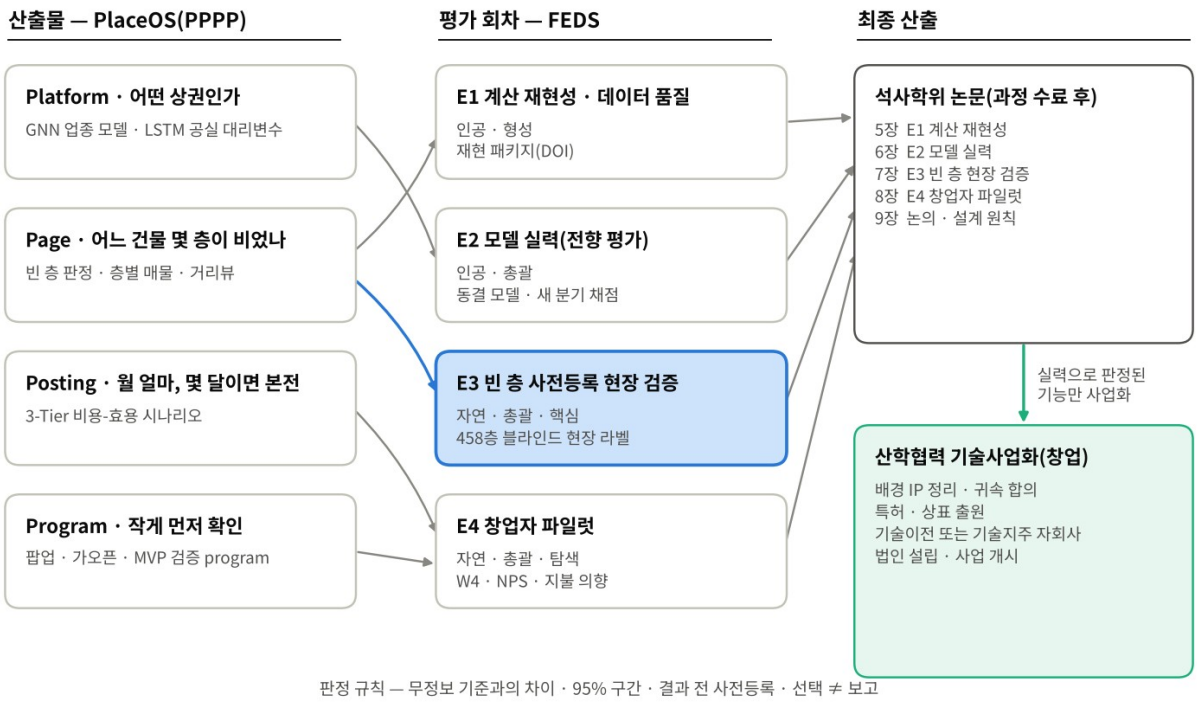


그림 2. 연구 프레임워크 — PPPP 산출물 · 네 번의 평가 회차 · 학위논문과 기술사업화의 연결

표 6. 평가 회차 설계

회차	FEDS 위치	질문	정답 · 기준	판정	시기
E1 계산 재현성	인공 · 형성	RQ1	고정 입력 해시 · 코드 버전	규칙별 통과 · 실패 · 미평가	1 학기
E2 모델 실력	인공 · 총괄	RQ3	거점 사전분포 · 강한 무정보 규칙	실력 · 구분불가 · 열위	준비기 ~ 3 학기 (분기마다)
E3 빈 층 현장 검증	자연 · 총괄	RQ2	블라인드 현장 라벨 · 강한 무정보 기준	실력 · 구분불가 · 열위 · 검정불가	준비기 ~ 여름(1 차) · 3 학기(2 차)
E4 창업자 파일럿	자연 · 총괄	RQ4	W4 사전등록 규칙	방향 신호(탐색)	2 학기 ~ 3 학기

5.2 E1 — 계산 재현성과 데이터 품질

선행 감사(2026-09-06 동결본)는 구조 일관성, 고정 입력 재실행, 폴리곤 행 순서 민감도를 검사했다. 반복 실행의 마스터·커버리지·서빙 비교는 모두 일치했으나, 순서 변형 198 회에서 거점 전체 집계가 변하지 않는 동안 65 개 거점

의 격자 소속 또는 분자·분모가 영향을 받았다. 고정 입력의 재현과 공간 출력의 순서 불변성은 서로 다른 성질이라는 뜻이다.

석사과정에서는 이 감사를 현행 서빙 거점 전체로 넓혀 새 실행 번호(run-id)로 다시 포착하고, 결과를 외부에서 실행할 수 있는 재현 패키지(코드 · manifest · 해시 · 검사기 실행법)로 공개해 DOI 를 받는다. 원천 데이터는 라이선스를 확인하기 전까지 동봉하지 않고 수집 스크립트만 제공한다. 통과 조건은 타인 1 명의 재실행 성공 기록이다 — 자기 실행은 근거가 아니다.

5.3 E2 — 모델 실력의 전향적 검증

업종 모델(GNN)은 점포 노드 90,419 개 · 피처 132 열의 상권 그래프에서 가려 둔 업종을 복원한다(2026-10-11 재학습). 시험 집합에서는 거점 사전분포 대비 실력이 확인되었으므로, 석사과정에서는 학습 이후 새로 문을 연 점포(다음 분기 상가업소 스냅샷에 처음 나타난 점포)를 시간 홀드아웃으로 삼아 같은 판정을 반복한다. 비교는 같은 노드를 짝지은 McNemar 검정과 거점 군집 부트스트랩 95% 구간으로 한다.

공실 대리변수 예측(LSTM)의 목표는 vac_proxy(폐업률 − 개업률 − 점포수 증감률)이며, R-ONE 값은 피처로만 쓴다. 기준은 두 무정보 규칙(오차: 지속성 · 거점 평균, 방향: 다수방향 상수 · '평균 쪽') 중 강한 쪽이다. 사전등록(reg-0928)에 따라 이미 본 시험 분기로는 실력을 확정하지 않고, 동결한 모델을 2026 년 3 분기 이후 공표 분기에 차례로 적용해 채점한다. 2026 년 3 분기 공표는 무인 감시 스크립트가 기다리고 있으며, 그 판정이 어느 갈래로 나오든 학위논문의 첫 전향 시점으로 그대로 쓴다. 이 모델은 판정이 실력으로 확정되기 전까지 창업자 흐름에 들어가지 않는 보호 게이트 뒤에 둔다.

확장(선택) — 「내 업종으로 본 상권」 순위가 결과와 맞는지는 아직 잰 적이 없다. 연구 기간 중 쌓이는 분기 스냅샷으로 신규 개업 점포의 존속을 결과 변수로 배선할 수 있으면, 같은 응답의 관측 비중 순위를 기준으로 사전등록한 뒤 탐색 분석으로 보고한다.

5.4 E3 — 층 단위 공실 판정의 사전등록 현장 검증(핵심)

판정 단위와 틀. 판정 단위는 (지번, 층)이다. 틀은 81 거점(건축물대장 기반)의 고유 지번·층 78,511 개이며, PlaceOS 는 각 층을 빈 층 확정 · 빈 층 추정 · 영업 · 목록 밖으로 분류한다. 이 가운데 화면에 빈 층으로 보이는 것은 앞의 두 계층(12,862 층)이다.

표본. 네 분류 × 층 띠(1 층 / 2 층 이상)로 만든 8 개 계층에서 층화 무작위 추출한 458 층(76 거점)이다(2026-10-11 · seed 42). 화면 빈 층에서 276 층, 나머지에서 182 층을 뽑았고, 가중치는 w = N_h / n_h 이다.

표 7. 빈 층 판정 검증 표본의 층화 설계(design.json)

계층	층 띠	틀 크기 N	표본 n	가중치 w
빈 층 확정	1 층	1,069	63	17.0
빈 층 확정	2 층 이상	9,237	125	73.9
빈 층 추정	1 층	1,145	25	45.8
빈 층 추정	2 층 이상	1,411	63	22.4
영업	1 층	22,792	50	455.8
영업	2 층 이상	33,389	75	445.2
목록 밖	1 층	2,682	19	141.2
목록 밖	2 층 이상	6,786	38	178.6
합계	—	78,511	458	—

라벨링. 라벨러는 labels.csv 만 보고 PlaceOS 화면과 예측 키를 보지 않는다(블라인드). 라벨은 그 층의 현재 상태(공실 · 부분공실 · 영업 · 불명)와 확인 날짜 · 방법(현장 · 전화 · 중개사 · 로드뷰)이다. 1 차 표본은 연구자가 블라인드 규칙을 지켜 준비기에 라벨링을 시작한다. 연구자가 곧 개발자라는 이해상충을 줄이기 위해, 1 학기에 지도교수 승인 아래 PlaceOS 개발에 참여하지 않은 라벨러(교내 연구보조원)가 무작위 1/5 하위 표본을 다시 라벨링해 라벨러 간 일치도(Cohen 의 카파)를 관측으로 보고하고, 2 차 표본은 처음부터 독립 라벨러가 맡는다.

판정 규칙(사전등록 — 라벨 전에 고정). 게이트는 화면 빈 층의 엄격 정밀도(라벨 「공실」 만)에서 강한 무정보 기준 — ① 틀 전체의 층 공실률 ② 층 띠 하나(1 층 또는 2 층 이상)의 층 공실률 중 높은 쪽 — 을 뺀 값이다. 구간은 지번 단위 군집 부트스트랩 95%(계층 안 복원 추출 · 1,000 회 · seed 20261011)다. 하한 > 0 이면 실력, 구간이 0 을 품으면 구분불가, 상한 < 0 이면 열위, 라벨이 없거나 응답 10 미만인 계층이 있으면 검정불가다. 관대 정밀도(공실 + 부분공실), 재현율 – 목록 비율, 라벨 방법별 · 층 띠별 · 입주 용도별 결과는 관측으로만 보고한다. 70%나 95% 같은 절대선은 게이트로 쓰지 않는다.

사전 계산한 해상도. 계층 가중 정밀도의 표준오차는 최악 가정(p = 0.5)에서 약 3.4%p 이고 유효 표본은 약 210.8 층이다(군집 설계효과 미반영 · 본 계획서의 계산). 기준 쪽 추정의 분산이 더해지므로 가를 수 있는 최소 차이는 이보다 넓다. 1 학기에 군집 구조를 반영해 다시 계산하고, 해상도가 부족하면 라벨을 보기 전에 표본을 늘리는 사전등록 개정을 한다.

시점 정렬. 표본 스냅샷(2026-10-11)과 라벨일의 간격이 길수록 상태 변화가 판정을 흐린다. 그래서 1 차 라벨링은 입학 전 준비기에 로드뷰부터 시작해 현장으로 보강하고, 간격이 한 분기를 넘는 층은 따로 표시해 민감도 분석을 한다. 1 차 결과를 보고 빈 층 산출 규칙을 고친다면, 고친 규칙(v2)은 새 스냅샷에서 같은 설계로 다시 뽑은 2 차 표본(3 학기)으로만 평가한다. 1 차 표본은 규칙 개선에 쓰였으므로 확인용이 될 수 없다(선택 ≠ 보고).

5.5 E4 — 창업자 파일럿

대상은 업종이 정해진 예비창업자와 피벗·이전을 고민하는 1 인 사업자이며, 졸업대학 창업지원단과 창업보육센터의 예비창업팀을 주요 모집 경로로 삼는다. 활성 여부는 사전등록한 W4 규칙(가입일부터 28 일 중 서로 다른 2 주 이상 분석 접근)으로 세고, 활성 조직의 최신 응답 1 건으로 NPS 와 지불 의향을 본다. 내부·테스트 조직은 표본에서 빼며, 응답 수가 기준에 못 미치면 계측기가 스스로 표본부족을 낸다.

목표 파일럿 수(5~10 곳)와 합격선(NPS 30 · 지불 의향 30%)은 무정보 기준에서 유도한 값이 아니라 방향 신호다. 그래서 결과는 가설 검정이 아니라 n 과 구간을 붙인 기술 통계와 반구조화 인터뷰의 질적 분석으로 보고한다. 파일럿의 동의를 얻어 현장 월세를 받을 수 있으면(개인정보 처리방침의 이용 목적 추가가 선행), 층별 월 임대료 추정 오차를 "R-ONE 1 층 단가 × 면적" 기준과 비교하는 분석을 덧붙인다. 사람을 대상으로 하는 모든 절차는 기관생명윤리위원회(IRB) 심의를 먼저 받는다.

5.6 분석 원칙과 연구 무결성

- **임계값 단독 금지** — 같은 표본의 무정보 기준과의 차이로 판정하고, 임계값은 기준에서 유도한다.
- **불확실성 동반** — n 과 95% 구간 없이 "달성"이라 쓰지 않는다. 구간이 0 을 품으면 구분불가다.
- **선택 ≠ 보고** — 고르는 데 쓴 표본으로 성능을 보고하지 않는다(검증 · 시험 분리, 1 차 · 2 차 표본 분리).
- **계측기 없는 목표는 목표가 아니다** — 계측 배선이 0 번 조건이다.
- **이해상충 관리** — 연구자가 창업자이므로 판정 규칙을 결과 전에 사전등록하고, 검사 스크립트와 재현 패키지를 공개하며, 사업에 불리한 결과도 같은 형식으로 보고한다. 지도교수와 산학협력단에 이해관계를 서면으로 알린다.

5.7 판정 갈래

표 8. 판정 갈래(모든 평가 회차 공통)

판정	조건	해석과 조치
실력	차이의 95% 구간 하한 > 0	무정보 기준보다 낫다고 말할 수 있다 — 고객 흐름에 노출 가능
구분불가	구간이 0 을 품는다	낫다고도 못하다고도 말할 수 없다 — 달성이 아니다
열위	구간 상한 < 0	무정보 기준보다 못하다 — 고객 흐름에서 내리고 원인을 분석한다
검정불가	표본·라벨이 없거나 계층 응답이 부족하다	판정하지 않는다 — 무엇이 막는지 적는다

6 추진 일정 — 2 년(4 개 학기)

6.1 학기별 계획

표 9. 학기별 학업 · 연구 · 기술사업화 계획

시기	학업(수료 · 학위)	연구	기술사업화	판정할 산출물
준비기 2026.11~2027.02	입학 전형 · 지도교수 상담	빈 층 1 차 라벨 착수(로드뷰) · LSTM 2026 년 3 분기 확정 판정(공표 시)	산학협력단 사전 상담 · 배경 IP 목록 작성	라벨 진행률 · 배경 IP 목록
1 학기 2027.03~06	연구방법론 · 통계 · 전공과목 · 지도교수 확정	체계적 문헌검토 · IRB 신청 · E1 재현 패키지 v1 공개(DOI) · 독립 라벨러 이중 라벨	배경 · 과정 IP 귀속 합의서 · 대학원생 창업동아리 등록	DOI · 합의서
여름 2027.07~08	—	E3 1 차 채점(사전등록 규칙 그대로) · 국내 학회 투고	교내 창업 교육 · 파일럿 모집 문구 확정	E3 1 차 판정 · 접수증
2 학기 2027.09~12	공간데이터 분석 · 머신러닝 · 기술사업화 과목	E2 전향 채점 누적 · E4 파일럿 착수 · 빈 층 규칙 v2 설계	창업지원단 연계 파일럿 · 특허 선행기술 조사 · 창업 경로 확정	W4 판정(첫 코호트)
겨울 2028.01~02	학위논문 계획서 초안	국제 학회 투고(마감 확인 후) · E3 2 차 사전등록	예비창업 지원 사업 공고 확인 · 지원(자격 충족 시)	사전등록 문서
3 학기 2028.03~06	잔여 학점 이수 → **과정 수료** · 학위논문 계획서 발표	E3 2 차 표본 라벨 · 채점 · E4 분석 · 저널 투고	특허 출원(산학협력단 명의 또는 공동) · 상표 출원 · 기술이전 협상	수료 · E3 2 차 판정 · 출원번호
여름 2028.07~08	학위논문 집필	리뷰 반영 · 재현 패키지 v2	기술가치평가 · 법인 설립 준비(정관 · 지분)	논문 초고
4 학기 2028.09~12	학위논문 예비심사 · 본심사	결과 확정 · 검증 데이터셋 공개(라이선스 범위)	기술이전 계약 또는 기술지주회사 자회사 설립	심사 통과 · 계약서
졸업 2029.01~02	인준 · 제출 → **석사학위 취득**	후속 연구 계획(산학 공동연구 · 박사 진학 검토)	법인 사업 개시 · 졸업 후 성장 지원 사업 연계	학위 · 법인 등기

※ 학점과 심사 일정은 학과 학사 규정에 맞춰 조정한다. 수료 학점은 3 학기까지 마치고 4 학기는 논문 연구와 심사에 쓰는 것을 원칙으로 한다.

6.2 추진 일정표

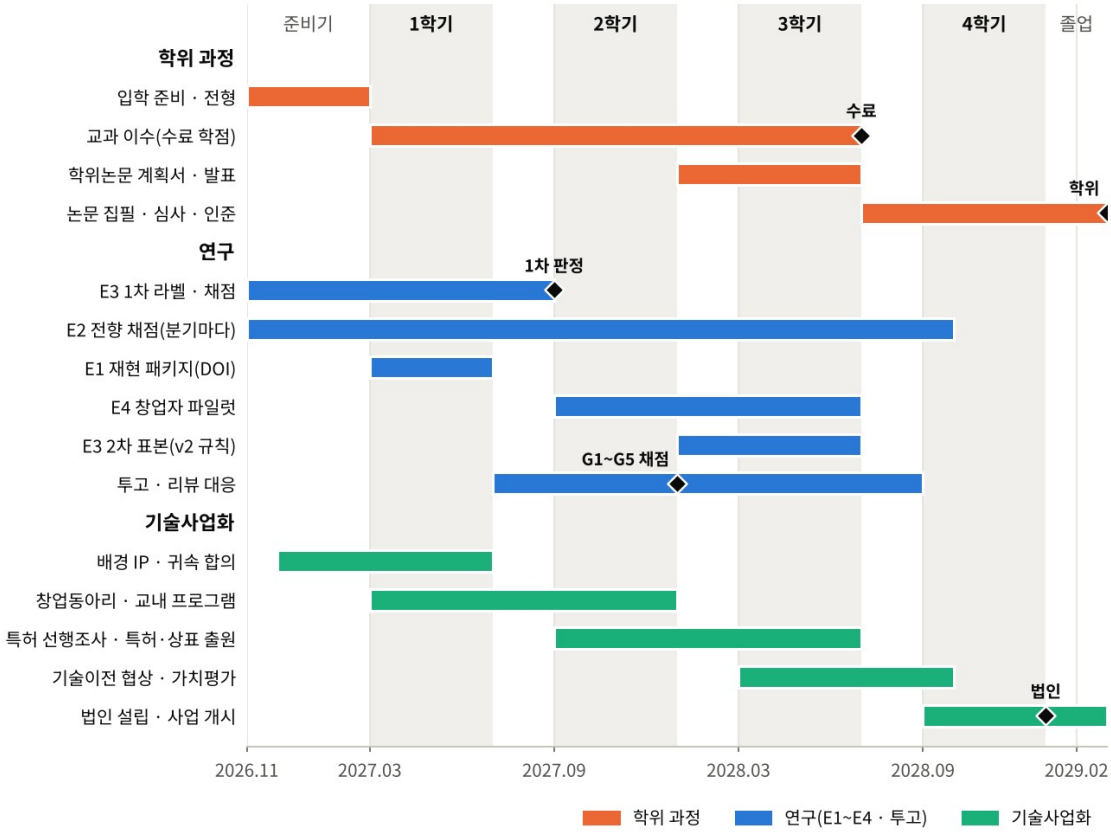


그림 3. 2 년(4 개 학기) 추진 일정 — 학위 과정 · 연구 · 기술사업화

6.3 단계 관문

관문 G1~G5 는 연구 전환 계획(2026-09-17)에서 정한 정의를 그대로 쓴다. 게재 편수는 확률변수이므로 목표로 걸지 않고, 투고 · 리뷰 라운드 · 재현 패키지처럼 통제할 수 있는 양으로만 센다.

표 10. 단계 관문과 미통과 시 조치

시점	관문	통과 조건	미통과 시
2027-12-31	G1 피어리뷰 투고	투고 3 건 이상(저널 1 건 이상)	학회·워크숍 트랙으로 낮추고 원인을 기록
2027-12-31	G2 리뷰 라운드	2 회 이상 · 리뷰어 코멘트 원문 보관	3 학기로 이월
2027-12-31	G3 재현 패키지	DOI 1 건 이상 · 타인 1 명 재실행 성공	범위를 줄여 재공개
2027-12-31	G4 공저자 · 소속	지도교수 공저 1 건 이상	공동지도 · 산학 공동연구로 보완
2027-12-31	G5 독립 정답	E3 1 차 판정 산출, 또는 불가 확정 후 범위 고정 문서	범위를 데이터 품질로 고정
3 학기 말	수료 · 계획서	수료 학점 이수 · 학위논문 계획서 승인	4 학기 초 재발표 · 심사 일정 재조정
4 학기 말	학위 · 사업화	본심사 통과 · 기술이전 계약 또는 법인 설립 서류 접수	학위를 우선하고 사업화는 졸업 후로 이월

7 학위논문 구성안

학위논문 가제 — 창업자의 계약 전 입지 판단을 위한 상권 디지털 트윈의 설계와 사전등록 검증 : 공공행정자료 기반 층 단위 공실 판정을 중심으로

표 11. 학위논문 목차(안)

장	제목	주요 내용	근거
1	서론	공실과 창업 순환 · 계약 전 정보 비대칭 · 연구 질문 · 기여	—
2	이론적 배경	상권·입지 추천과 도시 컴퓨팅 · 공간 데이터 품질과 표상 충실성 · 기준선·누수·검정력 · 설계과학과 창업 의사결정	문헌
3	연구 설계	설계과학 연구와 FEDS · 사전등록 원칙 · 데이터 · 거점 · 연구 윤리	—
4	산출물 설계: PlaceOS	PPPP 네 트랙 · Bronze/Silver/Gold · 층 단위 공실 산출 규칙 · 보호 게이트	설계
5	평가 1: 계산 재현성과 데이터 품질	고정 입력 재현 · 순서 민감도 · 재현 패키지	E1
6	평가 2: 무정보 기준 대비 모델 실력	GNN 시간 홀드아웃 · LSTM 동결 모델 전향 평가 · 상권 순위의 결과 타당성(탐색)	E2
7	평가 3: 빈 층 판정의 사전등록 현장 검증	층화 표본 · 블라인드 라벨 · 1 차/2 차 표본 · 라벨러 일치도 · 시점 민감도	E3
8	평가 4: 창업자 파일럿	W4 활성 · NPS · 지불 의향 · 인터뷰 · 임대료 오차(조건부)	E4
9	논의	이론적·방법론적 시사점 · 설계 원칙 · 기술사업화에 주는 함의 · 한계	종합
10	결론	요약 · 기여 · 향후 연구(Program LLM 사실성 · 서울 밖 확장)	—

기대하는 기여는 세 가지다. ① 창업자의 계약 단위(지번 × 층)에서 공공행정자료 결합 공간 정보의 실력을 독립 현장 정답으로 판정한 실증 — 결과가 실력이든 열위든 보고할 가치가 있다. ② 높은 정확도를 기준선 대비 정보로 읽고 사전등록 · 전향 평가로 확정하는 보고 절차. ③ 검증 전 예측을 고객 흐름에서 막는 보호 게이트라는 설계 원칙(설계과학의 처방적 지식).

8 기술사업화 계획 — 졸업대학 산학협력 기반 창업

8.1 사업화 대상 기술

표 12. 사업화 대상 기술과 형태

기술	내용	현재 상태	사업화 형태
T1 층 단위 공실 판정 엔진	건축물대장과 상가업소 정보를 결합해 지번 × 층의 빈 층 여부와 신뢰 계층(확정 · 추정)을 산출	서빙 중 · 현장 실력은 E3 대기	창업자 앱의 핵심 기능 · 데이터 API
T2 실력 게이트	무정보 기준 대비 판정이 실력일 때만 답을 고객 흐름에 내보내는 평가 · 노출 제어	검사 스크립트로 운영 중	제품 품질 체계 · 특허 후보
T3 창업자 의사결정 흐름	상권 → 빈 자리 → 월 비용 · 회수기간 → 검증 program 을 잇는 앱	웹앱(PWA) 공개 운영 중	창업자 구독 · 창업지원기관 라이선스
T4 검증 데이터셋 · 프로토콜	층 라벨 표본과 사전등록 채점기	표본 설계 완료 · 라벨 대기	학술 공개 · 기관용 검증 서비스

8.2 지식재산 전략

- **배경 IP 와 과정 IP 를 입학 전에 나눈다.** PlaceOS 의 코드 · 데이터 산출물 · 문서는 입학 전에 연구자가 개발한 배경 IP(background IP)다. 기준 커밋 해시와 산출물 manifest 로 목록을 만들고, 입학 직후 산학협력단 · 지도교수와 「배경 IP 확인 및 연구 결과물 귀속 합의서」를 맺는다. 과정 중 새로 만든 결과물(현장 라벨 데이터셋 · v2 판정 규칙 · 평가 프로토콜)은 학교의 직무발명 · 연구성과 규정에 따라 귀속을 정하고, 대학 귀속분은 창업 법인으로 기술이전한다.
- **특허** — 후보는 "공공행정자료 결합에 의한 층 단위 공실 판정과 신뢰 계층 부여 방법", "무정보 기준 대비 실력 판정에 따른 예측 노출 제어 방법"이다. 2 학기에 변리사 선행기술 조사를 받은 뒤 산학협력단을 통해 출원 여부를 정한다.
- **상표** — 국내 · 호주 · 미국 공개 검색에서 'PLACEOS' 동일 명칭의 등록 · 출원은 없었다(2026-10-08). 다만 국내에는 「플레이스」 계열 결합표장이 다수 있고, 해외에는 같은 이름을 상용으로 써 온 기업이 있어 미등록 권리 주장의 여지가 남는다. 제 9 · 42 류 출원 전에 변리사의 유사 판단을 받는다.
- **데이터 라이선스** — 원천별 재배포 · 상업 이용 조건을 1 학기에 확정한다. 공식 API 가 없는 리뷰 · 사진은 상용에 쓰지 않고, 점주가 동의해 제공한 데이터만 쓰는 원칙을 따른다.

8.3 산학협력 경로

표 13. 졸업대학 산학협력 기반 창업 경로 비교

경로	구조	장점	확인할 것
A. 학생창업 + 기술이전	연구자가 법인을 세우고, 대학 귀속 IP 는 산학협력단과 기술이전 계약(통상 · 전용실시)으로 받는다	배경 IP 를 법인이 직접 보유 · 지분 구조가 단순 · 의사결정이 빠름	기술료(정액 · 경상) 조건 · 학생창업 지원 규정
B. 기술지주회사 자회사	대학 기술지주회사가 기술(현물) · 현금 출자로 지분을 갖는 자회사로 설립	대학 브랜드 · 네트워크 · 후속 투자 연계	자회사 지분 보유 요건(산학협력법 · 시행령) · 출자 기술의 가치 평가
C. 지도교수 참여 실험실 창업	지도교수 연구실과 공동 창업(교원 겸직 승인)	연구 연속성 · 공동연구 과제 수주에 유리	교원 창업 겸직 규정 · 지분과 역할 분담 · 이해상충 관리

권고. 기본은 경로 A 로 하되, 학교에 기술지주회사가 있고 후속 투자 연계의 실익이 크면 경로 B 를 택한다. 결정 기준은 ① 배경 IP 를 법인이 온전히 보유하는가 ② 대학 지분 참여의 대가(네트워크 · 투자 연계)가 지분 희석보다 큰가 ③ 졸업 시점까지 계약과 등기를 마칠 수 있는가이다. 경로는 2 학기 말까지 산학협력단과 확정한다.

8.4 연계 지원 사업

표 14. 단계별 연계 지원 사업 후보

단계	사업(주관)	자격 요건(2026 년 공고 기준)	쓰임
1 학기 ~	실험실 특화형 창업선도대학 대학원생 창업동아리(교육부 · 과기정통부, 선정 대학)	해당 대학 석·박사 재학생 · 휴학생이 대표 · 지도교수 확인	활동비 · 멘토링 · 실험실 창업 교육
1 ~ 2 학기	학생 창업유망팀 300+(교육부 · 한국연구재단 · 한국청년기업가정신재단)	대학(원) 재학 · 휴학 · 수료생 3~5 인 팀 · 졸업생 제외	팀을 꾸린 뒤 도전 — 1 인 창업이면 팀원 확보가 먼저
3 학기 전후	예비창업패키지(중소벤처기업부 · 창업진흥원)	공고일 기준 사업자등록 · 법인설립 전 예비창업자	사업화 자금 — 협약 기간 중 법인 설립과 맞물린다
졸업 전후	초기 창업기업 대상 지원 사업 · 민간 투자 연계 프로그램	업력 · 투자 유치 요건(공고 확인)	법인 설립 후 성장 자금

※ 위 자격 요건은 2026 년 공고를 검색으로 확인한 것이며 공고 원문은 이 작성 환경에서 열람하지 못했다. 공고는 해마다 바뀌므로 지원 시점의 공고문과 소속 대학 창업지원단 안내로 다시 대조한다.

8.5 고객 검증과 사업화 지표

- 사업화 지표도 KPI③ 계측기로 잰다 — W4 활성 창업자 파일럿 수(목표 5~10 곳), 활성 조직의 NPS 와 지불 의향, 그리고 말한 의향과 별도로 센 실제 결제(결제 대행 없이 수동 계좌이체 — 가벼운 대안 먼저 원칙).
- 졸업대학 창업지원단과 창업보육센터의 예비창업팀은 PlaceOS 의 주 고객과 같은 사람들이다. 산학협력은 연구소속이면서 첫 고객 접점이 된다.

- 계측 배선이 100%여도 파일럿은 0 건일 수 있다. 그래서 건수는 W4 판정 창구로만 세고, 로그인하지 않은 사용은 고객 검증에 넣지 않는다.

8.6 사업 모델 가설

표 15. 사업 모델 가설과 검증 방법

가설	고객	가치	수익 방식	검증
B1 창업자 리포트 · 구독	업종이 정해진 예비창업자 · 피벗/이전 사업자	계약 전 후보 자리 비교(빈 층 · 월 비용 · 회수기간)	비교 리포트 건별 또는 월 구독	W4 지불 의향 → 실제 결제
B2 창업지원기관 라이선스	대학 창업지원단 · 지자체 창업센터 · 상권 활성화 조직	지원 대상 창업자의 입지 검토 도구	기관 연간 라이선스 (B2B2C)	산학협력 파일럿 1 곳
B3 검증 데이터 · API	프롭테크 · 금융 · 리서치 기관	현장 검증된 층 단위 공실 신호	API · 데이터 구독	E3 실력 판정 뒤에만 판매

※ 가격과 매출 전망은 지불 의향 자료가 쌓이기 전에는 정하지 않는다(계측기 없는 목표는 목표가 아니다). 지도 · 부동산 플랫폼과의 전략적 제휴나 인수합병은 장기 선택지로 열어 두되, 학위 기간의 목표로 두지 않는다.

8.7 사업화 이정표

표 16. 사업화 이정표

시점	이정표	확인 방법
2027 년 6 월	배경 IP 확인 · 연구 결과물 귀속 합의서 체결	합의서
2027 년 12 월	창업 경로(A/B/C) 확정 · 첫 파일럿 코호트 W4 판정	산학협력단 협의록 · W4 판정 창구
2028 년 6 월	특허(후보 검토 후) · 상표 출원	출원번호
2028 년 12 월	기술이전 계약 또는 기술지주회사 자회사 설립	계약서 · 등기
2029 년 2 월	법인 사업 개시 · 석사학위 취득	법인 등기부 · 학위기

9 기대 효과와 활용 방안

9.1 학술적 기여

- 지번 × 층 단위 공공행정자료 결합 공간 정보의 실력을 사전등록 현장 정답으로 판정한 실증 — 결과의 방향과 무관하게 보고할 가치가 있다.
- 높은 정확도를 기준선 대비 정보로 읽는 보고 절차(강한 무정보 기준 · 쌍대 검정 · 군집 부트스트랩 · 전향 평가)를 상권 분석에 적용한 방법론.
- 검증 전 예측을 고객 흐름에서 막는 보호 게이트라는 설계 원칙.

9.2 산업적 기여

- 창업자가 계약 전에 층 단위 빈 자리와 비용을 비교하는 도구, 그리고 그 답의 실력을 함께 공개하는 품질 체계.
- 공개 재현 패키지와 검증 프로토콜 — 같은 문제를 다루는 기관과 기업이 그대로 다시 쓸 수 있다.

9.3 사회적 기여(가설)

- 공실 정보의 비대칭을 줄여 창업 · 재창업 순환을 돕는다는 가설. 본 연구는 이를 주장하지 않고, 파일럿의 결정 진전(후보 저장 → 답사 → 계약 · 포기)으로 관찰할 수 있는 범위만 기술한다.

9.4 연구 성과 목표 — 통제할 수 있는 양으로

표 17. 성과 목표(게재는 확률변수이므로 목표로 걸지 않는다)

구분	목표	측정
학위	과정 수료 후 석사학위 논문 1 편 심사 통과	인준서
투고	피어리뷰 투고 3 건 이상(저널 1 건 이상) · 리뷰 라운드 2 회 이상	접수증 · 리뷰 원문
재현	재현 패키지 DOI 1 건 이상 · 타인 재실행 1 건	DOI · 재실행 기록
데이터	층 라벨 검증 데이터셋 공개(라이선스 범위 안)	공개 저장소
지식재산	특허 출원(후보 검토 후) · 상표 출원	출원번호
사업화	기술이전 계약 또는 자회사 설립 · 법인 사업 개시	계약서 · 등기
고객	W4 활성 창업자 파일럿 5~10 곳(목표)	W4 판정 창구

10 연구 윤리와 데이터 관리

- **IRB** — 파일럿 설문 · 인터뷰 · 사용 기록 분석은 착수 전에 기관생명윤리위원회 심의를 받는다. 동의서에 이용 목적 · 보관 기간 · 철회 방법을 적는다.
- **개인정보** — 수집 항목과 이용 목적은 서비스의 개인정보 처리방침을 따른다. 목적 밖 수집(예: 현장 월세)은 목적 추가와 동의가 먼저이며, 탈퇴하면 파기한다.
- **현장 라벨링** — 건물 외관과 층 상태만 기록하고, 사람 얼굴이나 차량 번호가 담긴 사진은 남기지 않는다. 사유지에 들어가지 않으며, 로드뷰 판정은 촬영 시점이 다를 수 있어 따로 표시한다.
- **데이터 이용 조건** — 공식 API 와 공공데이터 이용 약관을 지키고, 약관상 상업 이용이 불가한 원천은 학술 분석에만 쓴다.
- **재현과 보존** — 입력 해시 · 코드 버전 · 실행 명령을 manifest 로 남기고, 원고의 모든 수치는 근거 인덱스에 출처와 재현 경로를 등재한 뒤에 쓴다.
- **이해상충** — 5.6 절의 관리 절차를 따른다.

11 위험 요인과 대응

표 18. 위험 요인 · 신호 · 대응

위험	신호	대응	전환 · 폐기 조건
현장 라벨 확보 지연	1 학기 말 응답 10 미만 계층 존재	로드뷰 1 차 → 현장 보강 · 독립 라벨러 · 현장 교통비 확보	불가 확정 시 범위를 데이터 품질로 고정하는 문서 작성
빈 층 판정이 열위 · 구분불가	E3 1 차 판정	기각으로 보고 · 오류 유형 분석 → v2 규칙을 2 차 표본으로 재평가 · 해당 계층 노출 중단	없음 — 음성 결과도 논문의 결과다
2026 년 3 분기 이후 공표 지연	무인 감시가 공표를 찾지 못함	판정을 다음 분기로 미루고 그대로 기록	논문에 확정 전 상태를 명시
파일럿 0 건	2 학기 말 W4 활성 0	창업지원단 연계 강화 · 로그인 사용 안내	E4 를 인터뷰 기반 질적 연구로 축소
데이터 상업 이용 불가	원천 약관 확인 결과	파생 지표만 서비스 · 원천은 수집 스크립트로 대체	해당 원천을 뺀 설계로 전환
상표 분쟁	변리사 유사 판단	출원 전 대안 명칭 확보	브랜드 변경
학업 · 창업 병행의 시간 충돌	주간 연구 블록 미준수	주 2 회 고정 연구 블록 · 제품 작업이 연구 산출을 겸하도록 설계	사업화 일정을 졸업 후로 이월
지도교수 분야 정합	지원 전 면담	기술경영 · 경영정보 · 데이터사이언스 계열 중 공간 데이터 · 의사결정 연구실 선택	공동지도 요청

12 참고문헌

Alsudais, A. (2021). Incorrect data in the widely used Inside Airbnb dataset. *Decision Support Systems, 141*, 113453. https://doi.org/10.1016/j.dss.2020.113453

Ballou, D., Wang, R., Pazer, H., & Tayi, G. K. (1998). Modeling information manufacturing systems to determine information product quality. *Management Science, 44*(4), 462–484. https://doi.org/10.1287/mnsc.44.4.462

Baroudi, J. J., & Orlikowski, W. J. (1989). The problem of statistical power in MIS research. *MIS Quarterly, 13*(1), 87–106. https://doi.org/10.2307/248704

Camuffo, A., Cordova, A., Gambardella, A., & Spina, C. (2020). A scientific approach to entrepreneurial decision making: Evidence from a randomized control trial. *Management Science, 66*(2), 564–586. https://doi.org/10.1287/mnsc.2018.3249

Camuffo, A., Gambardella, A., Messinese, D., Novelli, E., Paolucci, E., & Spina, C. (2024). A scientific approach to entrepreneurial decision-making: Large-scale replication and extension. *Strategic Management Journal, 45*(6), 1209–1237. https://doi.org/10.1002/smj.3580

Dietterich, T. G. (1998). Approximate statistical tests for comparing supervised classification learning algorithms. *Neural Computation, 10*(7), 1895–1923. https://doi.org/10.1162/089976698300017197

Du, M., Wang, L., Zou, S., & Shi, C. (2018). Modeling the census tract level housing vacancy rate with the Jilin1-03 satellite and other geospatial data. *Remote Sensing, 10*(12), 1920. https://doi.org/10.3390/rs10121920

Ferrari Dacrema, M., Boglio, S., Cremonesi, P., & Jannach, D. (2021). A troubling analysis of reproducibility and progress in recommender systems research. *ACM Transactions on Information Systems, 39*(2), 1–49. https://doi.org/10.1145/3434185

Fišar, M., Greiner, B., Huber, C., Katok, E., Ozkes, A. I., & the Management Science Reproducibility Collaboration. (2024). Reproducibility in Management Science. *Management Science, 70*(3), 1343–1356. https://doi.org/10.1287/mnsc.2023.03556

Forman, C., Ghose, A., & Goldfarb, A. (2009). Competition between local and electronic markets: How the benefit of buying online depends on where you live. *Management Science, 55*(1), 47–57. https://doi.org/10.1287/mnsc.1080.0932

Ghose, A., Goldfarb, A., & Han, S. P. (2013). How is the mobile Internet different? Search costs and local activities. *Information Systems Research, 24*(3), 613–631. https://doi.org/10.1287/isre.1120.0453

Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly, 37*(2), 337–355. https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37.2.01

Guo, B., Li, J., Zheng, V. W., Wang, Z., & Yu, Z. (2018). CityTransfer: Transferring inter- and intra-city knowledge for chain store site recommendation based on multi-source urban data. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 1*(4), 1–23. https://doi.org/10.1145/3161411

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly, 28*(1), 75–106. https://doi.org/10.2307/25148625

Kaufman, S., Rosset, S., Perlich, C., & Stitelman, O. (2012). Leakage in data mining: Formulation, detection, and avoidance. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 6*(4), 1–21. https://doi.org/10.1145/2382577.2382579

Kipf, T. N., & Welling, M. (2017). Semi-supervised classification with graph convolutional networks. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. https://arxiv.org/abs/1609.02907

Koning, R., Hasan, S., & Chatterji, A. (2022). Experimentation and start-up performance: Evidence from A/B testing. *Management Science, 68*(9), 6434–6453. https://doi.org/10.1287/mnsc.2021.4209

Lan, T., Cheng, H., Wang, Y., & Wen, B. (2022). Site selection via learning graph convolutional neural networks: A case study of Singapore. *Remote Sensing, 14*(15), 3579. https://doi.org/10.3390/rs14153579

Law, S., Paige, B., & Russell, C. (2019). Take a look around: Using street view and satellite images to estimate house prices. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 10*(5), 1–19. https://doi.org/10.1145/3342240

Leatherbee, M., & Katila, R. (2020). The lean startup method: Early-stage teams and hypothesis-based probing of business ideas. *Strategic Entrepreneurship Journal, 14*(4), 570–593. https://doi.org/10.1002/sej.1373

Li, Y., & Long, Y. (2024). Inferring storefront vacancy using mobile sensing images and computer vision approaches. *Computers, Environment and Urban Systems, 108*, 102071. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2023.102071

Lin, M., Lucas, H. C., & Shmueli, G. (2013). Research commentary—Too big to fail: Large samples and the p-value problem. *Information Systems Research, 24*(4), 906–917. https://doi.org/10.1287/isre.2013.0480

Liu, Y., Guo, B., Zhang, D., Zeghlache, D., Chen, J., Hu, K., Zhang, S., Zhou, D., & Yu, Z. (2021). Knowledge transfer with weighted adversarial network for cold-start store site recommendation. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 15*(3), 1–27. https://doi.org/10.1145/3442203

Nambisan, S. (2017). Digital entrepreneurship: Toward a digital technology perspective of entrepreneurship. *Entrepreneurship Theory and Practice, 41*(6), 1029–1055. https://doi.org/10.1111/etap.12254

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2019). *Reproducibility and replicability in science*. National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25303

Otis, N. G., Clarke, R., Delecourt, S., Holtz, D., & Koning, R. (2026). The uneven impact of generative artificial intelligence on entrepreneurial performance: Evidence from a field experiment in Kenya. *Management Science*(온라인 선공개). https://doi.org/10.1287/mnsc.2024.06909

Parssian, A., Sarkar, S., & Jacob, V. S. (2004). Assessing data quality for information products: Impact of selection, projection, and Cartesian product. *Management Science, 50*(7), 967–982. https://doi.org/10.1287/mnsc.1040.0237

Recker, J., Indulska, M., Green, P., Burton-Jones, A., & Weber, R. (2019). Information systems as representations: A review of the theory and evidence. *Journal of the Association for Information Systems*, 735–786. https://doi.org/10.17705/1jais.00550

Roberts, D. R. 외 (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. *Ecography*. https://doi.org/10.1111/ecog.02881

Sandve, G. K., Nekrutenko, A., Taylor, J., & Hovig, E. (2013). Ten simple rules for reproducible computational research. *PLOS Computational Biology, 9*(10), e1003285. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003285

Shchur, O., Mumme, M., Bojchevski, A., & Günnemann, S. (2018). Pitfalls of graph neural network evaluation. *Relational Representation Learning Workshop, NeurIPS*. https://arxiv.org/abs/1811.05868

Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R. (2016). FEDS: A framework for evaluation in design science research. *European Journal of Information Systems, 25*(1), 77–89. https://doi.org/10.1057/ejis.2014.36

Vetrò, A., Canova, L., Torchiano, M., Minotas, C. O., Iemma, R., & Morando, F. (2016). Open data quality measurement framework: Definition and application to Open Government Data. *Government Information Quarterly, 33*(2), 325–337. https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.02.001

Wang, R. Y., & Strong, D. M. (1996). Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. *Journal of Management Information Systems, 12*(4), 5–33. https://doi.org/10.1080/07421222.1996.11518099

Yu, Z., Tian, M., Wang, Z., Guo, B., & Mei, T. (2016). Shop-type recommendation leveraging the data from social media and location-based services. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 11*(1), 1–21. https://doi.org/10.1145/2930671

Zhang, M., & Luo, L. (2023). Can consumer-posted photos serve as a leading indicator of restaurant survival? Evidence from Yelp. *Management Science, 69*(1), 25–50. https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.4359

Zheng, Y., Capra, L., Wolfson, O., & Yang, H. (2014). Urban computing: Concepts, methodologies, and applications. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 5*(3), 1–55. https://doi.org/10.1145/2629592

※ 문헌의 확인 범위(서지 · 초록 수준)와 저널 분류는 저장소의 근거 인덱스(docs/papers/evidence-index.md)에 등재된 기록을 따른다. 지원 사업의 자격 요건은 2026 년 공고에 대한 검색 결과로 확인했으며, 공고 원문 대조는 지원 시점에 다시 한다.

부록 A. 재현 명령

본문의 현재 값은 아래 명령의 출력에서 옮겼다. 숫자를 인용하기 전에 다시 실행한다 — 이 표의 수치도 낡는다.

명령	읽는 것
python scripts/pppp_status.py	트랙별 진행률 · 게이트 · 빈 층 판정 블록 · KPI③ 배선
python scripts/kpi_baseline.py	GNN · LSTM 의 무정보 기준 대비 실력과 구간
python -m data.validation.score_floor_labels --tag 20261011	빈 층 판정 사전등록 채점(라벨 입력 후)
python scripts/build_research_plan_docx.py	이 계획서의 Word 판 생성(한글 글꼴 포함)